

Tutorial para los prácticos de Morfometría

Instalación de programas

- **SlicerMorph:** <https://download.slicer.org>
- **R:** <https://www.r-project.org/>
- **PAST:** <https://www.nhm.uio.no/english/research/resources/past/>

A) Base de datos de medidas lineales

1. **Acceder a la base de datos** y descargar los archivos desde:
[Repositorio CENPAT-CONICET](#)
 - Datos craneométricos HMP.zip (431.91 KB)
 - Libro homenaje Pucciarelli.pdf (10.22 MB)
2. **Abrir el archivo Excel** “América del Sur” y explorar los individuos y variables. Revisar los anexos del libro para interpretar los códigos (1607 individuos, 30 variables morfométricas).
3. **Revisar las columnas:** identificar las variables morfométricas y la información asociada.
Eliminar las columnas irrelevantes para este práctico: MUSEO, COD-POB, CASO, CONT, COLECCIÓN.
Guardar el archivo con otro nombre para conservar el original.
4. **Explorar la información no morfométrica:**
 - Identificar categorías de agrupamiento (edad, sexo, población).
 - Mantener solo **adultos masculinos**, por ser el grupo más numeroso.
 - Eliminar la columna SEXO.
5. **Seleccionar poblaciones con $N \geq 10$ individuos.**
Trabajar con las siguientes 12 poblaciones:
Aguazuque (Colombia), Alakaluf (Chile), Ancon 1 (Perú), Cajamarca (Perú), Chinchorro (Chile), Chubut (Argentina), Ipi-Iboto (Venezuela), Lagoa Santa (Brasil), Mapuche (Argentina), Noreste (Argentina), Paltacalo (Ecuador), Sambaqui Santa Catarina (Brasil).
6. **Guardar la base final:** 227 individuos y 12 poblaciones.
Guardar con nombre distinto al original.
7. **Abrir el archivo en PAST.**
Eliminar las columnas sin información de agrupamiento poblacional.
8. **Colorear filas por población:**
 - *Edit* → *Row attributes* → seleccionar grupo → elegir color → cerrar.
 - Dejar las poblaciones de Perú en negro y cambiar el símbolo para distinguirlas.

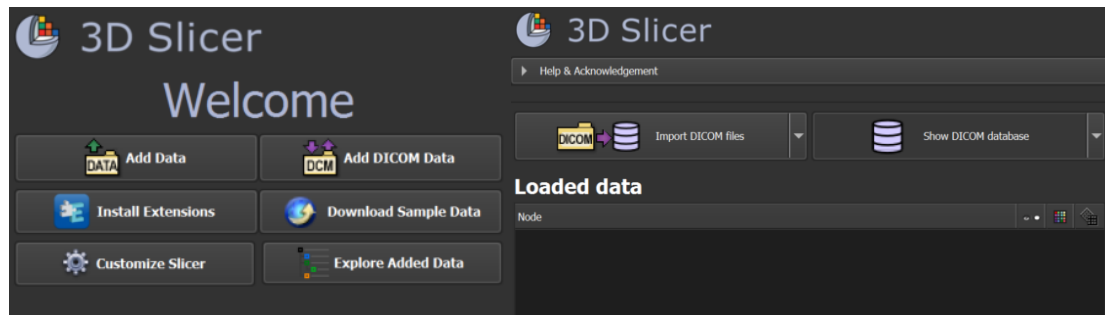
9. **Agregar una columna de poblaciones** e indicar que es la variable de agrupamiento (*group*).

10. **Ejecutar los análisis:**

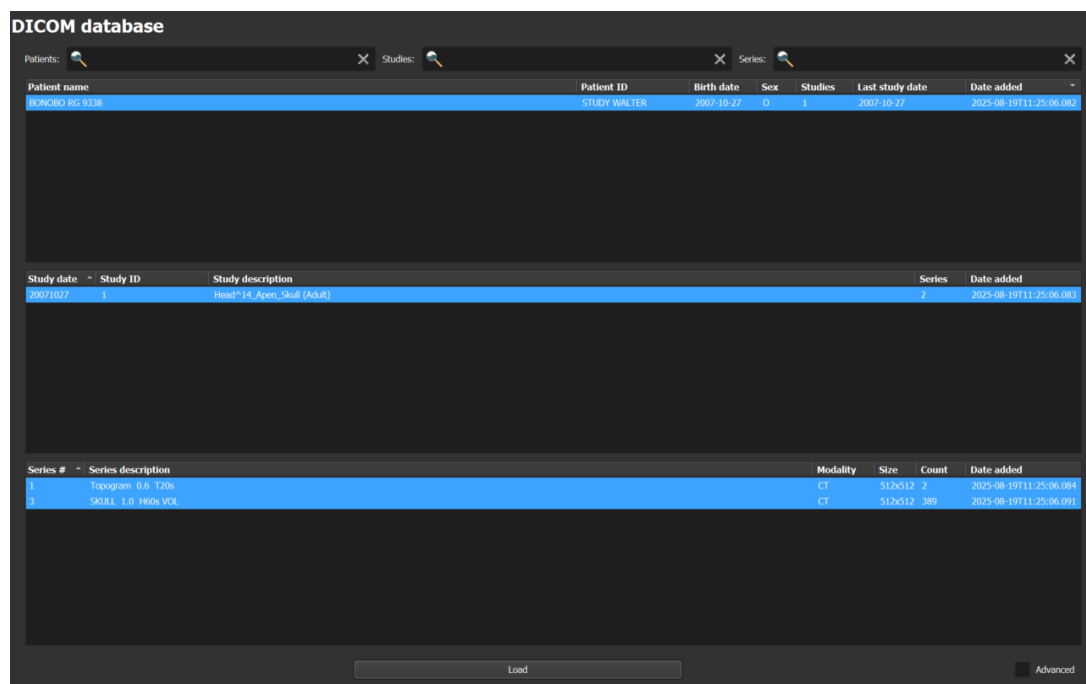
- Análisis de Componentes Principales (PCA) → visualizar.
- Análisis Discriminante → visualizar.
- MANOVA → visualizar.
- Análisis de Clúster → visualizar.

B) Tomografías y segmentación

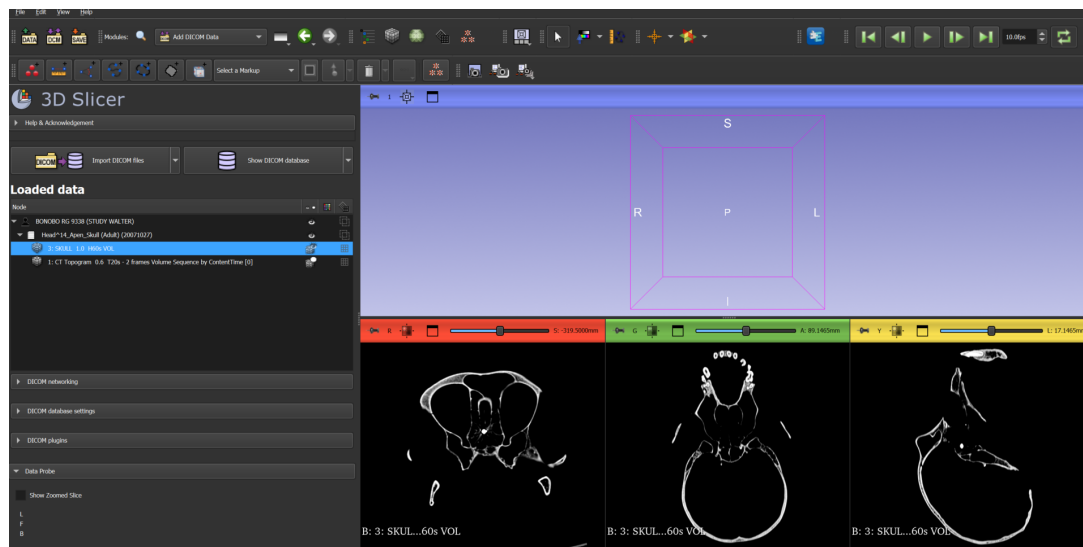
1. Abrir **3D Slicer**.
2. En el módulo **DICOM**, hacer clic en **Import** y seleccionar la carpeta con los archivos DICOM



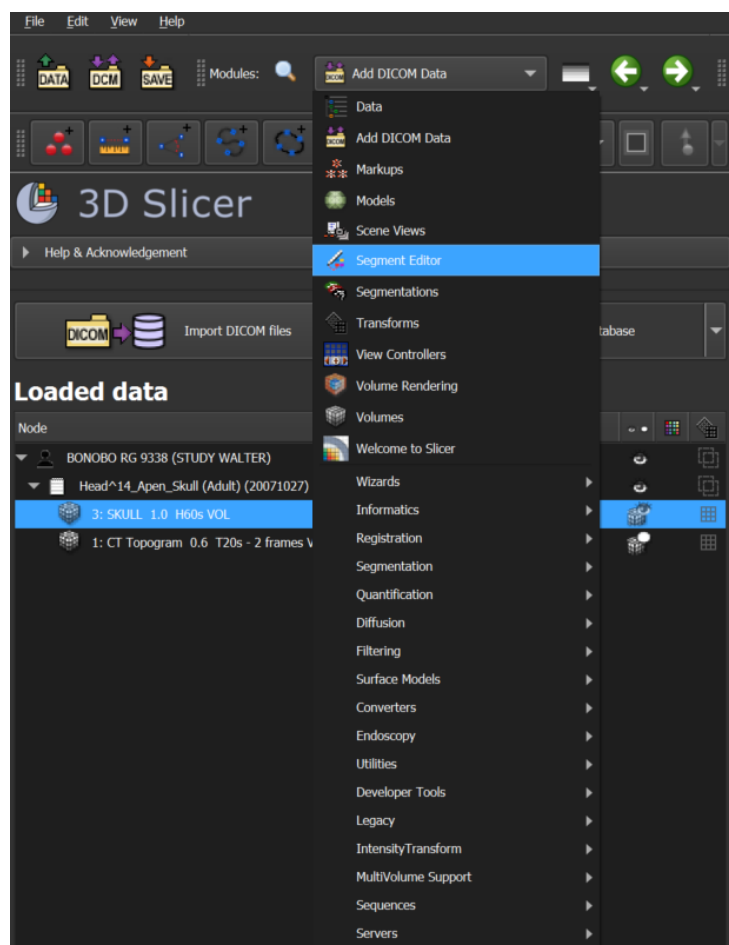
3. En el panel derecho, seleccionar el estudio y hacer clic en **Load**.



- Visualizar las vistas **axial**, **sagital** y **coronal** en las tres ventanas de color (roja, amarilla, verde).

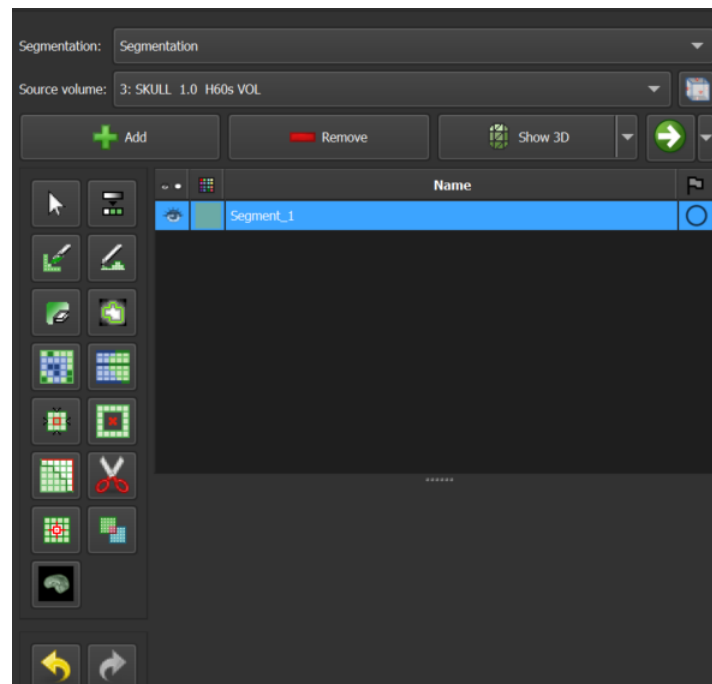


- Cambiar al módulo **Segment Editor** (desde el menú desplegable superior derecho).

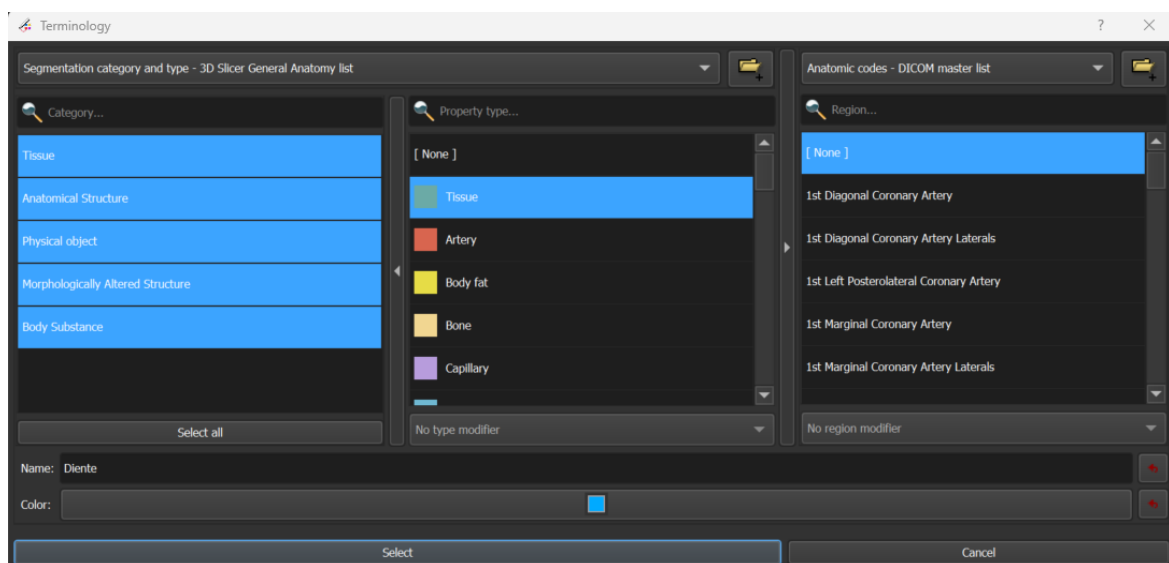


- En el menú **Source volume**, asegurarse de que está seleccionado el volumen cargado.

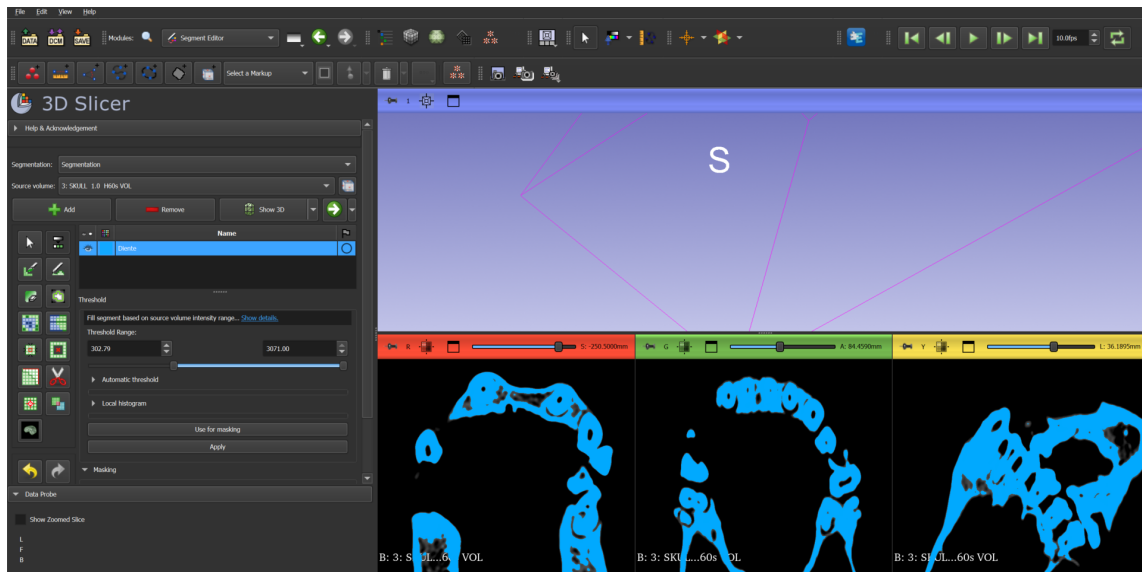
7. Hacer clic en **Add** para crear un nuevo segmento.



8. Renombrar el segmento haciendo doble clic en el mismo. En ese mismo menú también se puede cambiar el color, si así se desea.

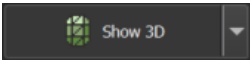


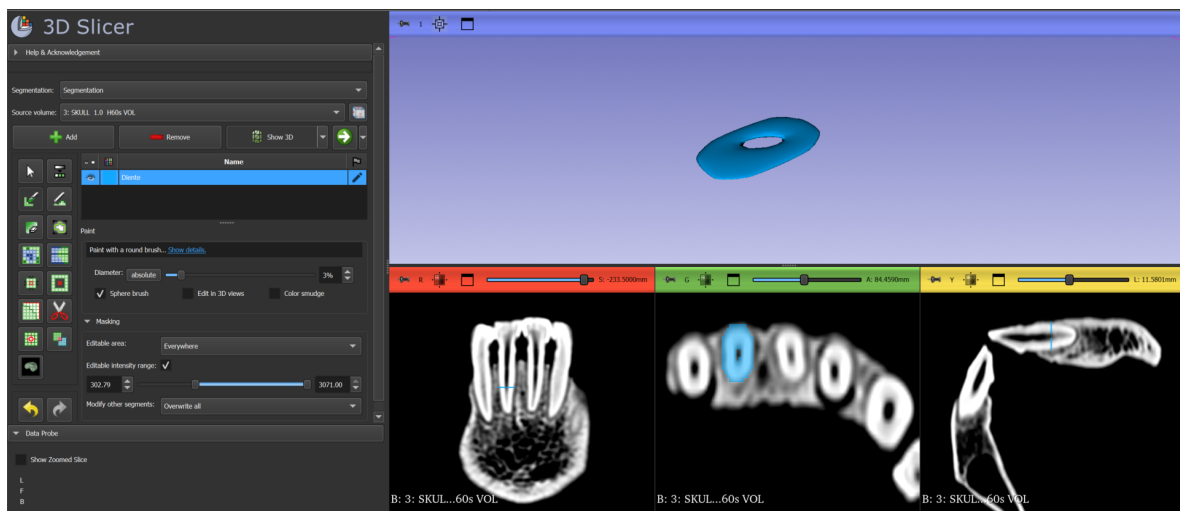
9. Hacer clic en el botón **threshold**  para seleccionar el rango de densidad de las áreas que se quieren segmentar (en este caso, el área de los dientes debe estar resaltada del color del segmento).
10. Hacer clic en **Use for masking**.



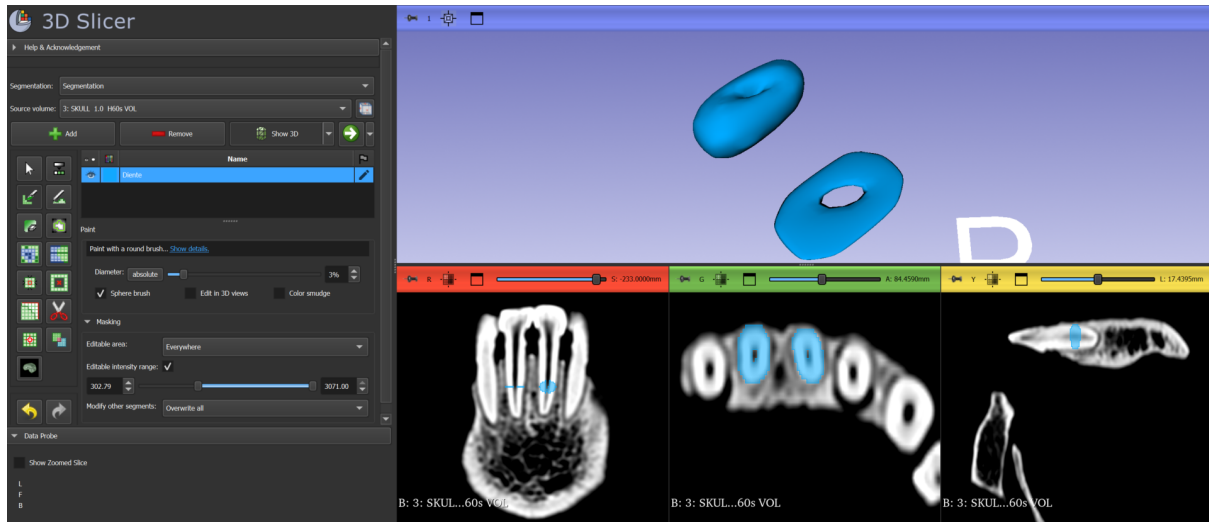
11. Con la herramienta **paint**  empezar a pintar el área correspondiente al diente seleccionado. Esta herramienta sirve para realizar una segmentación manual de un elemento, sobre un plano bidimensional a la vez.

12. También se puede usar la herramienta **Level tracing**  para semi automatizar este proceso, ya que ésta detecta las áreas dentro del threshold previamente establecido y permite segmentarlas sobre un plano bidimensional con un clic.

13. Activar la vista 3D haciendo clic en el botón **Show 3D**  para visualizar la segmentación.

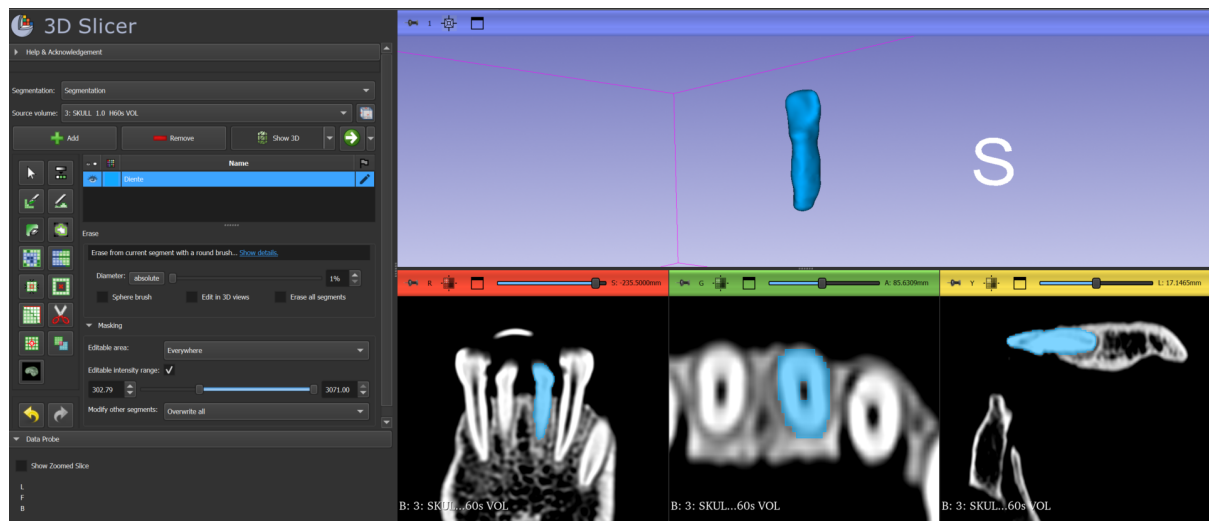


14. Para segmentar en 3 dimensiones se puede cambiar el pincel de la herramienta paint por una esfera seleccionando la opción **Sphere brush**. Esto permitirá segmentar varios cortes a la vez.



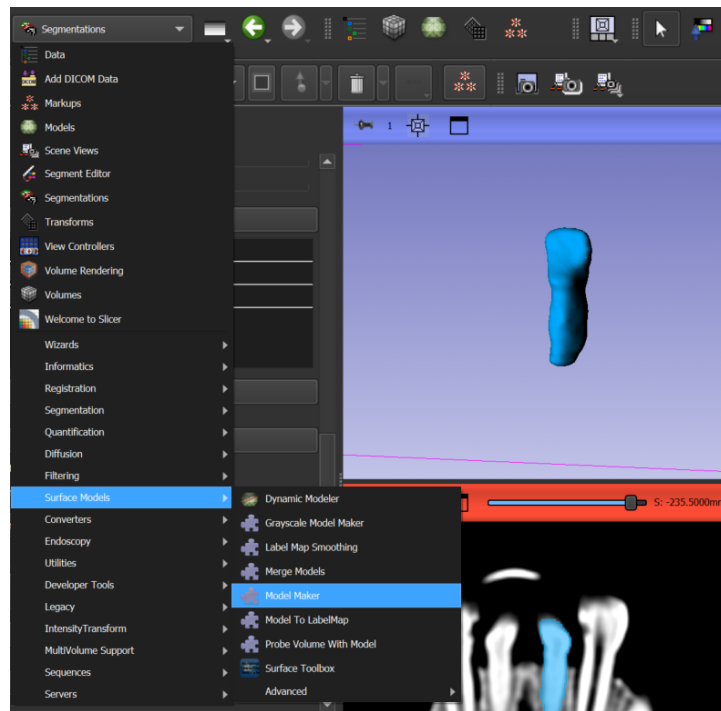
15. Para borrar utilizar la herramienta **Erase** .

16. Una vez que esté lista la segmentación, hacer clic en el botón **Go to segmentations module** .

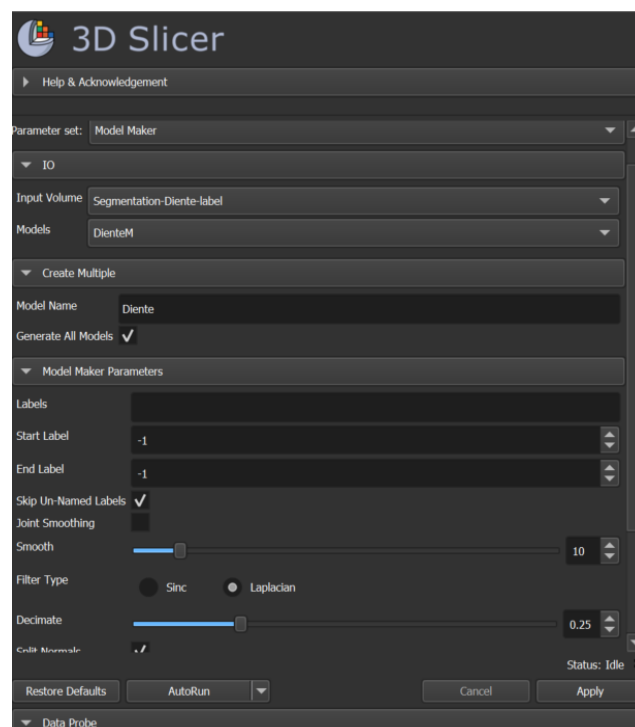


17. Una vez en el módulo de segmentaciones, deslizarse hasta abajo del menú y hacer clic en **Export**.

18. En el menú desplegable, buscar **Surface Models** y seleccionar el módulo **Model Maker**.



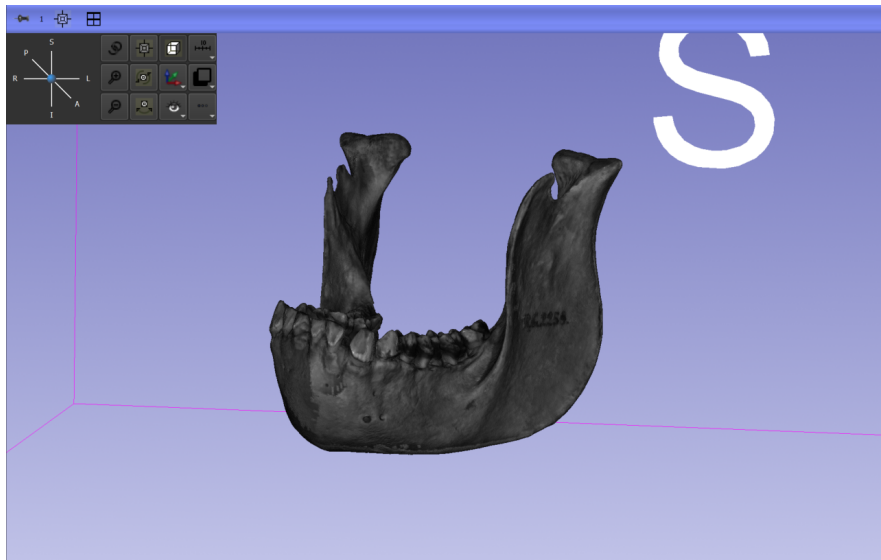
19. En el menú **Input Volume** seleccionar el *label* del segmento creado previamente.
20. En el menú **Models** seleccionar **Create new Model Hierarchy as...** y nombrarlo.
21. Nombrar el modelo en **Model Name**.
22. En el menú **Model Maker Parameters** seleccionar la opción **Laplacian**.
23. Clic en **Apply**.



C) Escaneos de superficie: registro de landmarks, AGP y ACP

- **Registro de landmarks**

1. Abrir **3D Slicer**.
2. Arrastrar archivo **.ply** del explorador al **3D Slicer**.
3. Hacer doble clic sobre la ventana 3D para ver solamente el modelo 3D.
4. Poner el cursor (sin dar clic) sobre la tachuela de la esquina superior izquierda de la ventana 3D y cambia la vista ortográfica.



5. Activar el **ojo** al lado del nombre del modelo para hacerlo visible/invisible.



6. Navegar con el mouse:
 - o **Botón izquierdo**: rotar.
 - o **Scroll**: zoom.
 - o **Clic con scroll**: mover el modelo.
7. Colocar el modelo en la vista deseada (en este caso, frontal).

8. Cambiar al módulo **Markups**

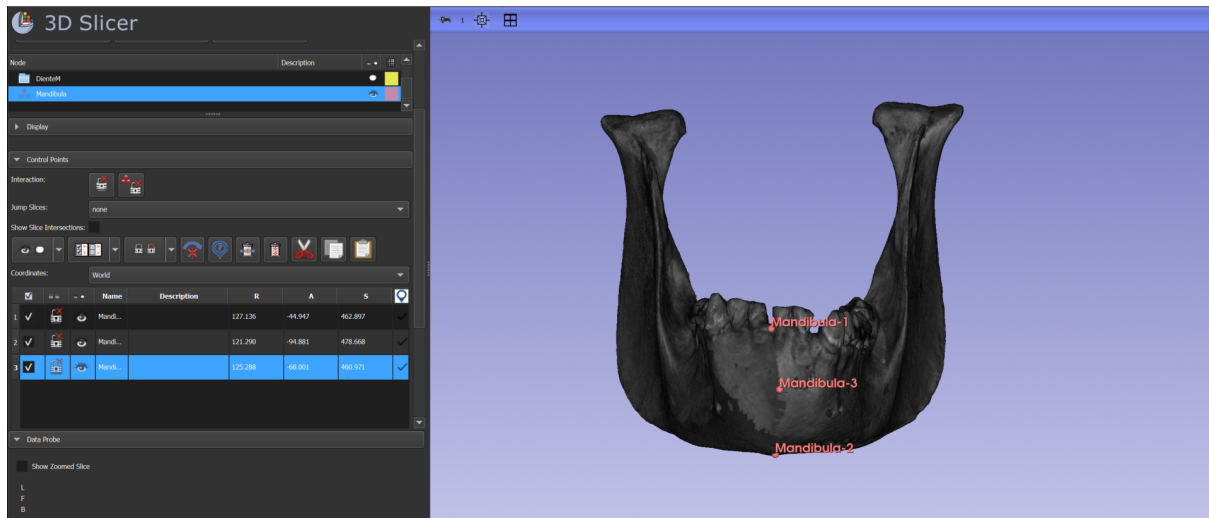
9. Crear una **Point List** para colocar *landmarks*.

10. Renombrar la lista de *landmarks* haciendo doble clic en la nueva lista.

!!! Una vez creada la lista, el cursor cambiará a la flecha para colocar landmarks y no se podrá mover el modelo. Si es necesario moverlo, cambiar al cursor normal en la barra de herramientas.

11. Comenzar a colocar los landmarks con clic izquierdo. Cada vez que se pone un nuevo landmark hay que activar la herramienta **Place a control point** para colocarlos.

12. Bajar al menú **Control Points** para ver la lista de los landmarks que se han colocado. Ahí se pueden observar las coordenadas de los puntos registrados; activar y desactivar su visualización ; y bloquearlos para evitar modificaciones .



13. Una vez que se han terminado de registrar los landmarks, bloquear la lista para que no se puedan editar los puntos (mover, añadir, eliminar).



14. Volver a la lista de datos.
15. Cargar el siguiente modelo y repetir.

? Preguntas frecuentes:

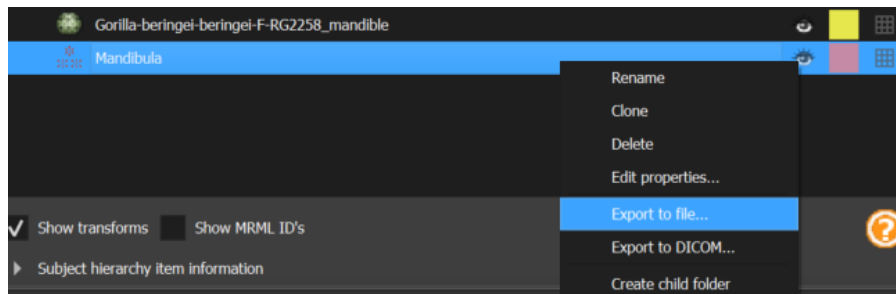
- ¿Qué hacer si no puedo colocar un landmark porque el hueso está fragmentado y no está la región en la que va el punto?

Si uno de los landmarks no puede ser registrado, poner el punto en un lugar cercano y luego dar clic en el botón "skip" de la lista de landmarks para que no se le asignen coordenadas a este punto y se pueda seguir con el orden establecido, necesario para los análisis subsecuentes.

- ¿Qué pasa si muevo un landmark por accidente?

Mientras los landmarks/lista de landmarks no estén bloqueados, cualquier landmark puede ser cambiado de posición arrastrándolo con clic izquierdo. Para evitar mover los puntos sin querer, es recomendable bloquear cada punto después de colocarlo, o bien bloquear la lista una vez que se haya terminado el registro.

16. Después de colocar los landmarks en todos los individuos, exportarlos en archivos **.json** haciendo clic derecho sobre el/los archivos de *markups* que están en el panel de datos; seleccionar "export to file", y escoger la carpeta en donde se quieren guardar.



- **AGP, ACP y visualización interactiva de la variación morfológica en Slicermorph**

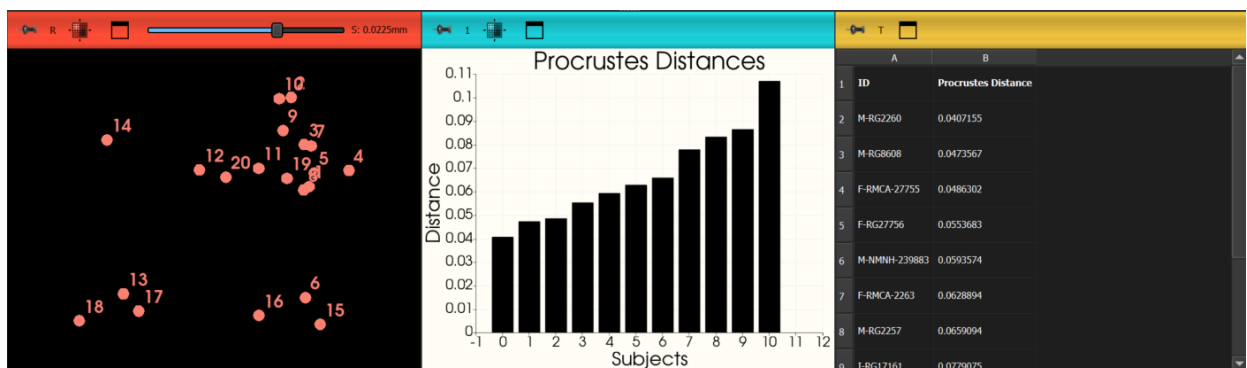
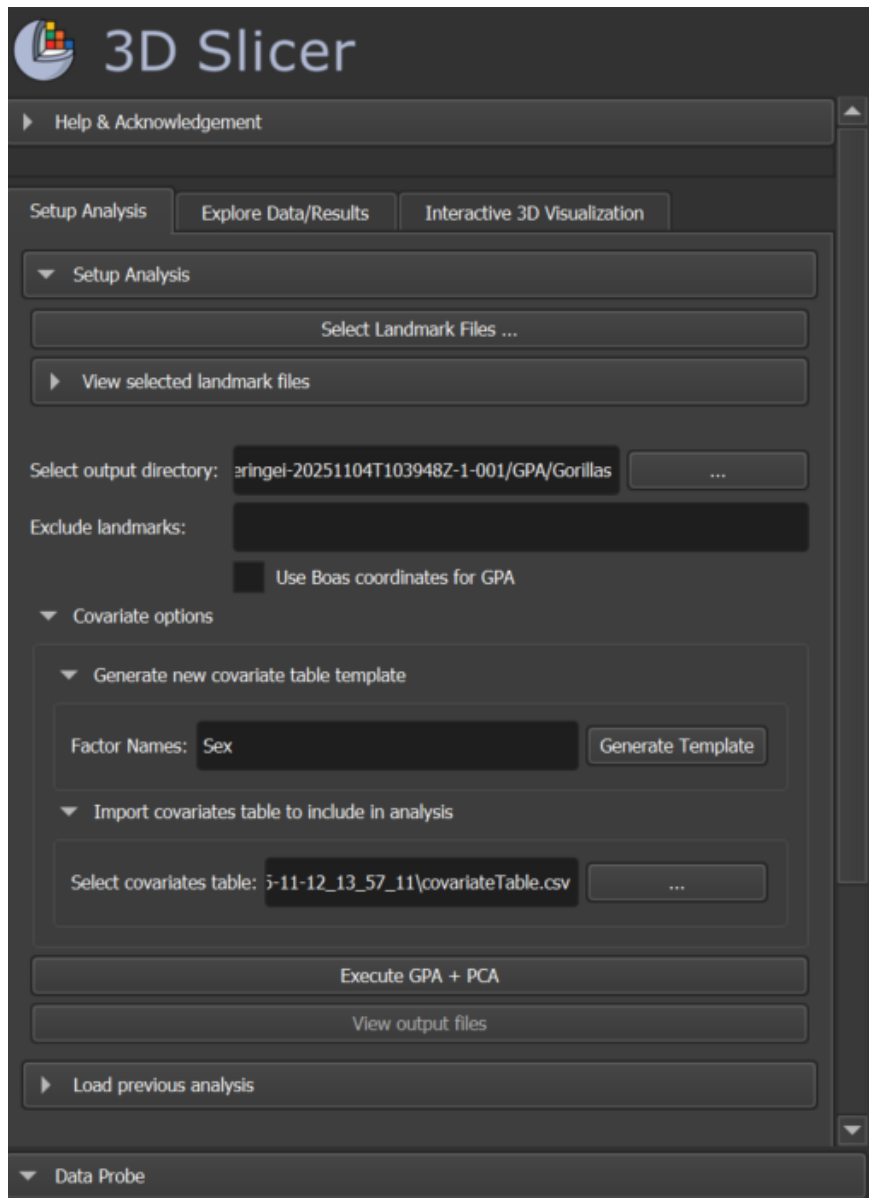
1. Revisar que todos los archivos **.json** que contienen los landmarks se encuentren en una sola carpeta.

2. Abrir el módulo de búsqueda de 3D Slicer  y cambiar a módulo **GPA**.

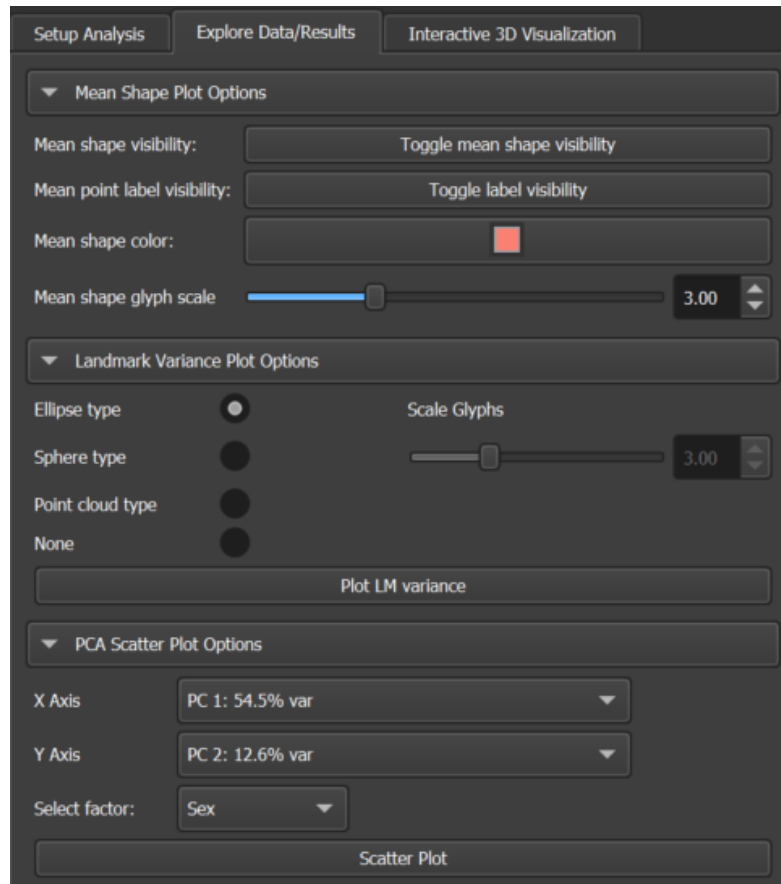
! Si no se encuentra el módulo, es posible que la extensión de Slicermorph no esté instalada.

En este caso, ir a **Extensions manager** , buscar **Slicermorph** e instalarla.

3. Hacer clic en **Select Landmark Files...** y seleccionar todos los archivos **.json** de coordenadas.
4. Seleccionar una carpeta en donde se guardarán los resultados en **Select output directory**.
5. Desglosar el menú **Covariate options** para asignar el sexo de los individuos. Esta opción generará automáticamente un archivo **.csv** en donde hay que introducir manualmente la información y guardarla.
6. Abrir el archivo **.csv** con el bloc de notas, completar la tabla según los datos correspondientes y guardar los cambios.
7. Una vez que se edite esta tabla y se guarden los cambios, Slicer la seleccionará automáticamente, por lo que no se debe cambiar nada en el menú **Select covariates table**.
8. Clic en **Execute GPA + PCA**. Esto generará: 1) una visualización de las coordenadas consenso, 2) una gráfica de las distancias Procrustes, y 3) una tabla de esas distancias.



9. En la pestaña **Explore Data/Results**, ir a **PCA Scatter Plot Options** y seleccionar los dos Componentes Principales que se quieren graficar en **X Axis** y **Y Axis**.
10. En **Select factor** seleccionar el factor de sexo.
11. Clic en **Scatter Plot**.



12. En la pestaña **Interactive 3D Visualization** seleccionar **3D model visualization**.
13. Seleccionar un modelo de referencia en **Specify reference model**.
14. En **Specify LM set for the selected model** cargar el set de landmarks correspondiente al modelo de referencia seleccionado.
15. Clic en **Apply**.
16. Usar los controles en **PCA Visualization Parameters** para elegir la variación explicada por los componentes principales y visualizar cambios según los mismos.

